

院士名片

熊远著 男，动物遗传育种专家。籍贯湖北省竹山县，1930年7月生于湖北省竹山县。1959年毕业于华中农学院（现华中农业大学）。1999年当选为中国工程院院士。华中农业大学教授，农业部科学技术委员会委员，中国畜牧兽医学会常务理事、养猪学分会名誉理事长，湖北省科协荣誉委员，湖北省畜牧兽医学会理事长。曾任国务院学位委员会评议组成员，农业部畜牧专家顾问组成员，第七届、八届全国人大代表等。



长期从事动物遗传育种特别是猪育种工作。10余次引进世界名优猪种资源，主持培育的杂优“杜湖猪”，20世纪80年代成为畅销港澳的名优瘦肉猪。20世纪80年代初提出我国专门化品系选育的技术路线与方法，建立了PCR-RFLP等快速准确检测猪氟烷基基因型的分子生物技术，提出RYR1基因多重效应的利用途径与方法，培育出瘦肉猪抗应激新品系。20世纪90年代组建猪的资源家系，在国内较早地开展了猪重要经济性状QTL定位及后选基因的研究，同时分离、鉴定了与肌肉生长、肉质等性状有关的多个新基因和新分子标记，为开展猪分子育种奠定了基础。先后建立我国第一个种猪测定中心，农业部种猪质检中心，农业部猪遗传育种重点实验室，国家家畜工程技术研究中心和一个产学研相结合的1.5万头规模的育种试验场，为我国畜牧事业作出了杰出贡献。曾获“国家科技进步奖”二等奖、三等奖各2项，“国家星火奖”二等奖1项，省部级“科技进步奖”10余项（含特等奖1项）。先后获“突出贡献的国家级专家”、“全国高等学校先进科技工作者”、“全国星火先进工作者”、“‘九五’国家科技攻关突出贡献者”、“湖北省五一劳动奖章”等荣誉和奖励。

院士寄语

实践出真知。

奔跑的灵魂在远征

谢学军

世界上有一种动物，它脾气憨厚，模样可爱，是最为人类亲近的朋友之一。其肉质鲜美，是人们每天必备的“黄金食品”，乃至被供奉为上等祭品。这，就是猪。中国猪种类繁多，因其繁殖力高、肉质优良而成为世界猪育种行家眼中的奇葩，享有“中国猪宝贝”的美誉。“中国猪宝贝”，也因此的行家里手眼中蝶变为“物种之精灵”。这个“精灵”，牵引了一位学者的目光。他来自大山深处，半个世纪以来，不仅“与猪为友”，而且以不断奔跑的姿势，将这项与人类生存息息相关的产业推向灵魂的高处。今天，当你在餐盘里品尝美味的“猪瘦肉”时，你可能想不到，这份盘中餐，在这位学者的引领下，曾经爆发一场波澜壮阔的“饮食革命”。

他，就是中国目前唯一的养猪育种学院士——熊远著教授。

在美轮美奂中起航

1952年夏。第四野战军兽医处，一只山羊剖腹产手术紧张进行：麻醉，消毒，听胎心，剖腹，一把把大小不一、奇形怪状的刀子、镊子进进出出，手起刀落，有力而精准地划破腹腔、子宫……整个过程，主刀医生淡定而从容，那双手仿佛魔手，行如流水般洞开幽深的生命通道……一个鲜活的新生命，就这样捧了出来……

这是一次外科手术的精彩演示，主刀医师娴熟而精湛的技术，让在一旁观摩的湖北农学院的数十名学子叹为观止。时年22岁的熊远著更仿佛是在欣赏一个美轮美奂的舞蹈，如潮的感动与景仰涌上心头，也悄然拨开了他专业游移的迷雾。

半年前进校之初，熊远著总希望找到一个自己喜爱的专业就读。那时，大学专业选择比较自由，他先后在植物保护、园艺、森林、兽医等几个专业试读，最后的专业方向却举棋不定。谁也没想到，这次手术观摩，让他在这一刻悄然定格了自己的志向：兽医！



然而，正当他踌躇满志、潜心攻读之际，1954年，一场久治不愈的“五更痢”（病人晨起就得连连拉肚子，苦不堪言），迫使他不得不怅然回到竹山故里，休学治病。这一病，就长达3年。直到1957年病愈返校复学。

然而，劫后归来，生活给3年痛失学业的熊远著迎头一棒。这一年，自己钟情的兽医专业竟被调并到其它高校，他不得不面临专业的重新选择。学什么呢？那次观摩手术，再次撞击着他年轻的心扉。那个手术场景，是那样刻骨铭心。他断然作出选择：畜牧专业！这一年，他插班到大二学习。

这是一个与兽医专业最相近的专业。失落的船，重新起航。谁也没想到，正是这个抉择，40年多后，中国首位“养猪育种学院士”横空出世！

1930年7月8日，熊远著出生在湖北省竹山县城关的一个衰落的书香世家。其爷爷翰林出生，父亲是私塾教师。在父辈影响下，熊远著少年时期对古代诗文产生了浓厚的兴趣，阅读了大量的古文、诗赋和史书，奠定了深厚的人文基础。1945年，他以总分第3名的成绩考入了湖北省第八高级中学。

熊远著上有一个姐姐，下有两个妹妹，作为家中唯一的男丁，他成了“宝贝”。第一次独自出远门，拎着母亲打点的行装，他一步三回头。远离父母，思乡之情，生活的隐痛……何以消解？当年，祖父辞官带回故里的书，是父亲的喜爱，也是他的最爱。家道中落，光复祖业的雄心，在熊远著内心奔腾驰骋。常常是同学们早已进入梦乡，他还在月影婆娑下挑灯夜读……他以为人生就这样一路呼啸着向前冲。不料，1948年秋，他高中毕业，内战的硝烟却阻隔了年轻的向往，他无法报考大学，不得不凄然回到竹山，在县简易师范学校做了代课教员，后辗转重庆、四川多地备考。直到1950年秋，机会来了，竹山县教育科推荐他到武汉报考大学。武汉大学、中国地质大学、湖北农学院等几所著名高校均录取了他。出于对大山和乡土的依恋，他最终选择了到湖北农学院深造。

如今，病愈归来，虽有些无奈，但熊远著积蓄已久的求知欲火山般爆发，除完成常规的学习任务外，他还广泛自学《物种起源》、《遗传学》等经典名著，不仅丰富了学识，也培养了缜密的思维方式，为他以后在学术上的远征夯实了基础。

千万里追寻

1959年秋，熊远著大学毕业，因成绩出色而留校任教。不久，学校安排他到校办畜牧场兼职锻炼。在那里，鸡鸭成群，牛羊欢叫，猪马狂奔，各种可爱的家畜家禽，造物主的多姿神奇，在他眼前打开了一幅美的画卷。随着与它们的零距离接触，熊远著惊然发现，生产实际其实要比书本理论复杂得多，即便是饲养最普通不过的家畜家禽，也有大学问要做。

那时，我国处在三年自然灾害期间，前苏联又掐我们的脖子，国家异常困难，国民营养不良，城里人一个月吃一次肉都成奢望，而乡下人仿佛只有过年过节才能沾点“油星”。这一切，让血气方刚、风华正茂的熊远著揪心。他的故乡竹山县地处秦巴山区腹地，茂林修竹、山清水秀，民风淳朴。带着大山宽厚的情怀，事关民生的“猪经济”，进入他智慧的双眸。

养猪生产，“种子”是关键！熊远著十分清楚这一点。也许，在许多人看来，养猪并不是产业，充其量是一个传统的家庭副业，而且，与猪为伴，多少有些尴尬。然而，他孤注一掷，如一只孤雁，沉重起飞。

20世纪60年代初，为摸清地方猪种资源情况，他与湖北省农业厅、华中农科所的同行们开始了对湖北地方猪种资源的调查。当时交通十分不便，他们身背水壶和干粮，跋山涉水、走村串户，逐村调查……三度寒暑易节，在“流浪的旅途”，从平原、丘陵到山区，他走遍了湖北及毗邻省份66个县市的村村寨寨，穿坏了几十双球鞋。座谈、办班、个别调查……猪种类型、特征、源流、分布、性状形成的条件、过程、民间养殖经验……这些对常人而言枯燥无味的追踪调查、登录和资料收集整理，在他面前却充满乐趣，展开一个多姿多彩的新奇世界。纵然踏遍千山万水，体力严重透支，他也无怨无悔。

然而，他前行的脚步并未就此停止。20世纪70年代末80年代初，受农业部和中国农业科学院的特聘，他与养猪学界的几位知名专家一道，再次踏上了全国猪种资源调查的远征。浙、湘、粤、皖、苏、琼、东北及西北，几乎走遍了全国。烈日下，他深入田间、地头与农牧民交谈了解情况，获取数据资料；夜幕降临，一盏煤油灯、一杯开水、一本笔记，伴着一份孤独，他通宵整理着调查资料……

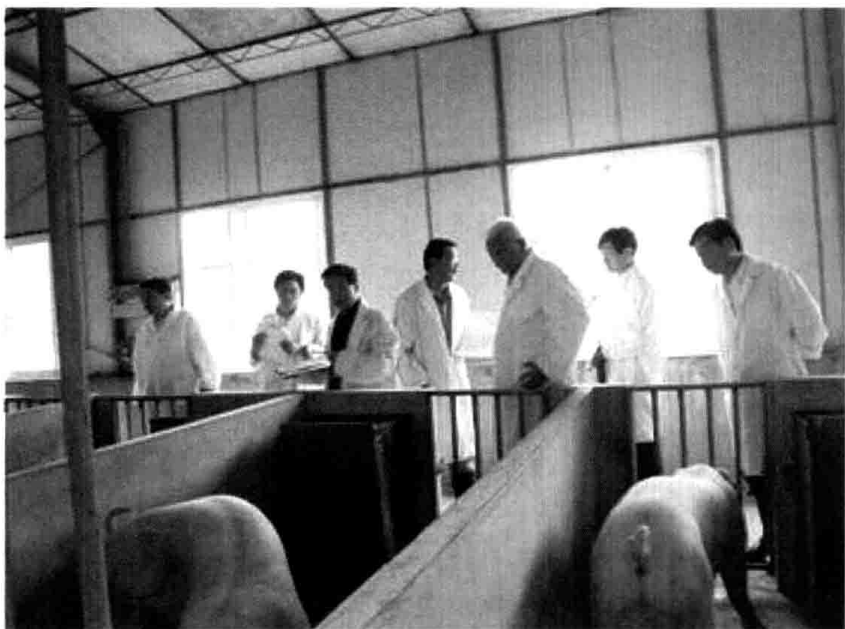
一个大山里走出的孩子，回归田园和深山，这是信仰的力量。日月更换，星转斗移，白天追赶着黑夜，白天却永远不懂夜的黑。时光流转，熊远著更加惊奇地领略到我国养猪生产的色彩纷呈与蔚为壮观，不仅有着数千年的养猪相猪传承、还沉淀了丰富的种猪资源。这段历练，为他在之后的猪种选育与改良

的田园里种下一枚“金种子”。

中国猪种类繁多，因其繁殖力高、肉质优良而成为世界猪育种行家眼中的奇葩，享有“中国猪宝贝”的美誉。然而，时光老人匆匆走到20世纪70年代初，世界猪种类型演变日新月异，猪肉市场需求开始由对“肥肉”的追慕，转向对高蛋白低脂肪“瘦肉”的青睐。“多割瘦的哈，不要肥的！”这句话成为老百姓买肉前的口头禅，字里行间却掩不住求之不得的忧伤。针对这一变化趋势，熊远著提出了在我国“开展瘦肉猪育种”的设想，得到湖北科委的支持。1972年，他主持承担了“湖北白猪选育研究”课题，制定的瘦肉猪育种方案得到畜牧界知名前辈的认可。

然而，“万事开头难”。由于想快速育成品种，加之对近交危害的认识不足，选育基础群组建比较仓促等，在横交固定阶段，他和课题组采用了“高近交”，其结果是严重的近交衰退。当时的饲养工人戏言：“熊老师的猪长不动，半年只有50~60（市）斤。”

杂交后代所表现出的不良现象，给他和他的课题组、湖北科委带来了重重压力。当时有人认为：中国人现在肥肉都没有吃的，搞什么瘦肉猪？更有人不屑：选育瘦肉型猪是崇洋媚外，饲养瘦肉型猪需要



◆与专家进行种猪外形评定

精饲料，国家现在这么困难，花这么多钱培育瘦肉型猪不值得！

流言如飞。一只孤雁，也在飞。

性格柔中带刚的熊远著没有气馁，他和科研团队集思广益，分析原因，重新修订、完善选育方案。他们执着地认为：猪育种的周期长，必须从现在开始着手研究，否则就满足不了人们日益增长的对猪瘦肉的需要；他们坚信：随着经济发展和生活水平的提高，高蛋白低脂肪的猪瘦肉将会成为我国人民对肉食品的首选，并成为灿若星辰的饮食百花丛中艳丽的雪莲！

信念，就是催发灵魂的力量！熊远著是多么饥渴而贪馋地吸饮于百花丛中，

酿制芬芳馥郁的瘦肉蜜糖。他与养猪工人吃住在一起，割草、伴食、喂食、出粪，样样都干；为了长时间在现场观察、琢磨，猪舍成了他长年累月的“家”……在他心里，科研上若没有周密、严谨、科学的设计方案，就会功亏一篑。有了上次失败的经验与教训，他和课题组的同事们一起，在育种基础群的组建上下功夫，采用测交清除不良的遗传基因；在横交固定阶段，他改“高度近交”为“温和近交”，并控制每个世代的近交增量，防止或降低近交的不良影响。经过课题组的精耕细作，历经10余年，他们终于在1986年成功地培育出我国高瘦肉率的母本新品种——“湖北白猪”及其品系。专家鉴定认为：“湖北白猪生长速度、瘦肉率居国内领先，产仔数和肉质性状达到国际先进水平。”这项成果获1988年湖北省“科技进步奖”特等奖，并推广到10多个省市。

一个瘦肉型的饮食时代，开元了！苦尽甘来，熊远著不禁感慨万端。

破译“中国猪宝贝”之神奇密码

然而这时，又一个新的难题摆在熊远著面前。20世纪70年代中后期，大陆供应到港澳的活猪因肥肉太多、品质差，周边国家的商家乘机进驻，泱泱华夏面临失去港澳市场的潜在危险。这引起了国家有关部门的焦虑。

爱国情怀，也让熊远著更感责任重大。为解决这一问题，1979年，他提出了引进国外猪种建立改良体系、提高市场竞争力的关键技改方案，国家外贸部粮油食品进出口总公司采纳了他的方案，并付诸实施。

尽管前路艰辛，但是，开弓没有回头箭！熊远著面临的关键节点是：如何让改良的生猪吃得少、长得快、瘦肉多、肥肉少。

为破译“中国猪宝贝”之神奇密码，他10多次远赴欧美考察，并从原产地引进世界名优猪种，在国内规划建立了一批引进种猪育种核心群；继而主持建立了我国第一个种猪测定机构——中国武汉种猪测定中心，组织对我国引进的核心种猪群进行集中测定，提高了亲本品种的纯度与质量；并规划建立了70多个供港活猪基地，形成了生产优质瘦肉商品猪的繁育体系……一场关于猪的“内外战争”，就这样悄然打响了！这场不见硝烟的战争，弹膛里只装有两颗子弹，一颗是“活猪的竞争力”，另一颗是“良种率”。

子弹划过暗夜，在空中开出一朵令国人骄傲的灿烂礼花：杜湖猪！

这一年，年过五旬的熊远著主持国家“六五”瘦肉猪科技攻关，以培育中的“湖北白猪”为母本，与引进的名优瘦肉猪——杜洛克猪种“联姻”，优选出风味好、瘦肉率高（达64%以上）、生长快、且肉质优良的杂优“杜湖猪”。一

石激起千层浪，1983年“杜湖猪”批量试销港、澳，首次成为我国畅销港澳的名优瘦肉猪，并获1985年香港猪商会和外贸部门“金杯奖”。湖北当时在港澳有着“东风车、杜湖猪”的双重美誉。“杜湖猪”一时“猪名远扬”，其选育及配套技术列为国家“八五”、“九五”重大科技成果推广项目。

20世纪80年代，国内外市场需求变化令人眼花缭乱，世界猪育种向专门化品系发展如火如荼。熊远著慧眼识珠，再次提出了我国瘦肉猪专门化品系选育的技术路线与方法，并应用于猪育种实践和科研中。

这实在是一场关于“猪”的革命，蔚为壮观。吃好喝好，乃人之本性；当中国人历经千年的艰苦朴素后，“吃”的问题大言不惭地摆上桌面。人活几十年，就要吃好喝好，就要幸福。而猪肉作为吃之上品，吃之主流，让熊远著固执地穿行在这条边缘化的科研不归路上。生活中，他急躁，脾气大，但在工作中，他怀着敬畏之心，孜孜以求。猪，因其懒惰贪吃，人们更多的是对它的鄙夷，成为骂人的口头禅。然而，对这尊上帝缔造的“尤物”，对这个人类亲密的朋友，熊远著却心存敬畏与感念。科学之路往往是沧桑的，他和团队的不懈努力，或许会为国家和民族带来一场关于“吃”的变革。

今天，当人们吃着回锅肉、啃着猪手、嚼着卤过的猪耳朵时，也许根本没想到，当年，一个花甲老人因为“猪”已把自己和国家的命运捆绑在一起。

梦想如前方高悬的明灯，牵引着熊远著匆忙而执着的脚步，斩获的金秋，落下遍地金黄：他先后主持培育出湖北白猪、中国瘦肉猪新品系、杜洛克猪新品系等专门化父母本品系，形成了适应不同市场需求变化、并各具特色的瘦肉猪多元配套系。其中，“中国瘦肉猪新品系DⅣ系选育”经专家鉴定认为，“综合经济技术指标居国内领先，其中产仔数、母猪窝产瘦肉量和肉质处国际先进水平”。该成果1996年摘得“‘八五’科技攻关重大科技成果奖”，其推广利用荣获“国家科技进步奖”多项……2001年2月，全国科学奖励大会上，国家科技部、财政部、国家计委、国家经贸委授予熊远著“‘九五’



◆接受采访

国家重点科技攻关计划突出贡献者”称号。

还没来得及一丝喘息，新的难题再次摆在这位身高一米八的科学家面前：瘦肉猪育种中应激敏感综合征与肉质变劣！为解决这一难题，从20世纪80年代中期开始，熊远著先后主持了“瘦肉型猪肉活体选择”、“抗应激品系选育与利用”等省、部级重大科研课题，开展氟烷测验和生化遗传标记的研究及其单倍型推断鉴别猪应激敏感基因，进而建立了快速准确检测氟烷基基因型的分子生物学技术，并将其与常规育种研究相结合，提出基因多重效应的利用途径与方法，培育出我国瘦肉猪抗应激品系……

在科技攻关的同时，他铭记“实践出真知”的科研信条，注重成果的市场转化。在他看来，理论与实践，宛如一双生死相依的孪生兄弟，又像一对相互追逐的旋转木马。而知识的大树上，实践才是那盛开的花朵和沉甸甸的果子。于是，他与同事们经常深入生产第一线，开展了大量的科技咨询与技术服务，先后推广配套系优良种猪6万余头，形成100万头商品瘦肉猪的生产规模……

熊远著从事动物遗传育种特别是猪的遗传育种科研、教学工作40余年，先后主持承担完成的国家级、省部级重大科研项目30余项，其中有5项获国家级奖励、10余项获省部级奖励；发表科研论文100多篇，主编《种猪测定原理与方法》、《猪生化及分子遗传实验导论》等专著4部。他先后晋升为教授、博士生导师。他率领合作团队，针对我国猪遗传育种科研和生产中的问题，瞄准学科前沿和国际先进水平，坚持产学研相结合，学科、基地与实验室建设相结合，先后主持组建了动物遗传育种国家级重点学科、农业部猪遗传育种重点开放实验室、农业部种猪质检中心（武汉）、国家家畜工程技术研究中心、国家种猪测定中心和一个产学研相结合的1.5万头规模的育种试验猪场，推动了学科建设与基地建设的同步发展……鉴于他在养猪育种学上的杰出贡献，1999年，他当选为中国工程院院士。

熊远著身材高大，性格豪爽，曾是湖北省大学生篮球代表队的主力队员，还喜欢跳舞、歌咏、书法和游泳，在游泳比赛中常常拿到名次。征程漫漫青春去，暮年壮志写春秋。尽管熊老身患多种顽疾，时常皮肤瘙痒难耐，还因股骨摔伤而行走不便，但他心系我国养猪业的发展，仍主持着转基因猪育种课题。夕阳西下，鹤发童心的熊远著与夫人相搀互扶，结伴向前。

时光如白驹过隙。然而，“莫道桑榆晚，为霞尚满天。”如今，熊远著院士已83岁高龄，但创新型国家深情的召唤，让他打点行囊。这位灵魂的奔跑者，再度出征了！